

УСТАНОВКА ЧИПА НА ПЛАТУ РОБОТОМ-КОБОТОМ

ЗАДАЧА	Робот сам видит плату, берёт чип, точно ставит его в нужное место на плате и проверяет, что всё встало без повреждений. Полная цепочка: увидел → взял → поставил → проверил .
СЦЕНА	Всё в симуляции, железо не нужно. На сцене: лента с платами, рядом лоток с чипами, рука-робот с захватом и две камеры — одна сверху над лентой, вторая на самой руке. Среда любая (PyBullet, MuJoCo, Gazebo) или простая модель камеры на OpenCV.
ТОЧНОСТЬ	Поставить чип нужно точно: вбок не дальше 0.1 мм от места, поворот не больше 0.5°, опустить сверху без передавливания (поймать касание, не сломать ножки). Точные числа берутся из плана (этап 32).
ЗАЧЁТ	Есть работающий результат И вы можете объяснить, как он работает. Просто «запустилось» не считается. Нельзя подсовывать роботу готовый ответ из симулятора в обход камеры — это списывание.

ШЕСТЬ ЭТАПОВ · КАЖДЫЙ НАДО СДАТЬ И ОБЪЯСНИТЬ		ЭТАП · ЧТО ДЕЛАТЬ · ВОПРОС НА ЗАЩИТЕ
31	СВЯЗАТЬ КАМЕРЫ И РОБОТА (КАЛИБРОВКА). Сначала камеры и робот «не знают» друг друга: точка на картинке не привязана к точке в пространстве, куда поедет рука. Надо найти это соответствие — отдельно для верхней камеры и для камеры на руке. Каждый запуск чуть сбивает крепление камеры — программа должна находить связь заново сама, а не быть прописанной числами. Сдать: программа калибровки + найденная связь + величина оставшейся ошибки.	ВОПРОС «Камеру на руке случайно повернули на 2°. Что из-за этого пойдёт не так дальше — и как это заметить, не перекалибровывая всё заново?»
32 ДОБАВЛЕН	ПЛАН ИЗ ДОКУМЕНТАЦИИ (LLM). На входе — задание обычными словами («поставить такой-то чип в такое-то место, метку ключа сюда, давить не сильнее столько-то») и техдокументация на чип и плату (PDF). LLM читает документацию (поиск по документам) и собирает из неё строгий список параметров: какой чип, как повернуть, какие допуски, предельное усилие, по каким признакам считать брак. Этот список — единственный источник правды для этапов 35 и 36. Сдать: задание → проверенный по форме список параметров; показать на 2–3 заданиях, в т.ч. где нужных данных в документации нет.	ВОПРОС «В документации не указан допуск по высоте. Программа должна сама придумать число или остановиться и спросить человека? Обоснуй ответ тем, во что обойдётся ошибка.»
33	ВЕРХНЯЯ КАМЕРА НАХОДИТ МЕСТО ПОД ЧИП. Плата приезжает на ленте как попало — сдвинута и повернута. Верхняя камера должна найти на плате место под чип и сказать, где оно, в координатах робота (а не просто «вот тут на картинке»). Простой путь — метки-наклейки на оснастке; сложнее — обучить распознавание и пересчитать в координаты. Обязательно определить угол поворота платы. Сдать: координаты места под чип для робота + кадр с отметкой + насколько ответ стабилен от прогона к прогону.	ВОПРОС «Камера сняла кадр, и сразу после этого лента дёрнулась на 5 мм. Почему робот промахнётся, хотя на фото всё было верно — и что надо измерять, чтобы такое ловить?»
34	ВЗЯТЬ ЧИП, НЕ СЛОМАВ ЕГО. Найти чип в лотке и взять, не погнув тонкие ножки. Выбрать тип захвата и объяснить выбор: обычный двухпальцевый зажим — или другой вариант (например, вакуумная присоска сверху: не давит на ножки, но нужна ровная гладкая поверхность). Предусмотреть случай, когда захват сорвался. Сдать: как робот берёт чип, удачный захват в симуляции и письменное объяснение, почему выбран такой захват.	ВОПРОС «Чем рискует двухпальцевый зажим для чипа с тонкими ножками — и в каком случае присоска всё равно окажется хуже зажима?»
35 КЛЮЧЕВАЯ	ТОЧНО ОПУСТИТЬ ЧИП НА МЕСТО. Перед самой посадкой камера на руке смотрит на цель и подправляет руку по ходу движения: убирает остаток сдвига и поворота до нужного допуска, потом опускает чип вниз, ловит момент касания и не передавливает. Метку ключа совместить с местом. Если «прицелиться один раз и ехать вслепую» — в 0.1 мм не попасть: мелкие ошибки складываются. Сдать: посадка с замеренной итоговой ошибкой + запись того, как рука подправлялась по шагам.	ВОПРОС «Почему „навёлся один раз и поехал“ не попадает в 0.1 мм, а подстройка по картинке на ходу — попадает? Где именно набегают ошибки?»
36	ПРОВЕРИТЬ, ЧТО ВСТАЛО БЕЗ БРАКА (CV + LLM). После установки — осмотр: чип сел до конца? Ровно? Нет погнутых ножек, сколов, чип не перевёрнут? Камера находит дефект, а LLM сверяет это с признаками брака из плана 32 и выдаёт чёткий ответ «годен / брак», при браке — короткий отчёт с причиной. Ответ опирается на то, что реально видно на снимке и записано в документации, а не на «модель сказала, что всё хорошо». Сдать: ответ годен/брак с доказательством на нескольких случаях, среди которых хотя бы один настоящий брак и хотя бы одна ложная тревога.	ВОПРОС «Программа написала „брак: погнута ножка №12“. Остановишь из-за этого линию? Что проверишь, прежде чем поверить такому ответу?»

КАРТА ПРОЕКТА · СВЯЗЬ ЭТАПОВ И УРОВНИ СДАЧИ		КУДА ЦЕЛИТЬСЯ
ЦЕПОЧКА	задание + документация → 32 план → 33 место под чип → 34 взять чип → 35 точно опустить → 36 проверить. 31 (калибровка) держит камеры и робота в одних координатах. Задача закрывает обе темы практикума — CV и LLM.	
МИНИМУМ	вся цепочка проходит на упрощениях (метки, ослабленный допуск), но всё соединено и объяснимо.	
ЦЕЛЕВОЙ	честная калибровка, распознавание места под чип, точная посадка в 0.1 мм с подстройкой, ответ по плану 32.	
СВЕРХ ДЕЛОВОДЪ · АВТОТОР	сам перенастраивается при сбитой камере, держится при бликах и рывках ленты, в отчёте о браке называет причину.	ОТДЕЛ ПРИКЛАДНОГО ИИ